KẾ HOẠCH DỰ ÁN BLUEMOON - NHÓM 18

I. Tuyên ngôn dự án

1. Thông tin chung

Tên dự án	Xây dựng phần mềm quản lý và thu phí ở chung cư Blue Moon
Nhà tài trợ dự án	
Cơ quan tài trợ	Công ty ABC
Mức độ ảnh hưởng của dự án	Phần mềm nội bộ, tác động đến công tác quản lý và thu phí, quản lý thông tin hộ dân và cư dân tại chung cư Blue Moon.

2. Đội ngũ thực hiện

	Họ và tên	MSSV - Đơn vị	SĐT	Email	Vai trò
1	Nguyễn Thanh Hải	202416192 - Nhóm 18		hai.nt2416192@sis.hust.edu.vn	Người quản lý dự án
2	Vũ Trung Kiên	202416253 - Nhóm 18		kien.vt2416253@sis.hust.edu.vn	Thành viên
3	Lê Trường Giang	202416187 - Nhóm 18		giang.lt2416187@sis.hust.edu.vn	Thành viên
4	Nguyễn Việt Tùng	202416394 - Nhóm 18		tung.nv2416394@sis.hust.edu.vn	Thành viên
5	Lê Nguyễn Nhật Huy	202416232 - Nhóm 18		huy.lnn2416232@sis.hust.edu.vn	Thành viên

3. Các bên liên quan khác

	StakeHolder	Chức vụ	Vai trò

1	Nguyễn Văn C	Trưởng ban quản trị tòa nhà Blue Moon	Đại diện khách hàng
2	Phạm Thị A	Kế toán ban quản trị tòa nhà Blue Moon	Đại diện người dùng cuối
3	Lê Văn B	Nhân viên kinh doanh Công ty ABC	Đại diện bộ phận kinh doanh
4	Thủ quỹ		Người thu tiền
5	Tổ trưởng dân phố/Công an khu vực		Đối tượng Nhận báo cáo

4. Tuyên bố phạm vi dự án

4.1. Bối cảnh và động cơ

Hiện nay Ban quản trị (BQT) tòa nhà quản lý cư dân và thu phí chủ yếu bằng nhiều file Excel rời rạc, mỗi người giữ một bản riêng nên dữ liệu thường bị trùng, lệch và sai chính tả. Khi có biến động như chuyển đến, chuyển đi, sinh, mất, BQT chỉ đổi màu ô hoặc ghi chú tay, không lưu ngày hiệu lực và không có lịch sử thay đổi. Mỗi lần công an khu vực hoặc phường yêu cầu báo cáo nhân khẩu, BQT phải ngồi lọc và đếm tay mất cả buổi.

Ở khâu thu phí, kế toán tự nhân diện tích với đơn giá (7.000 đ/m²) bằng công thức Excel dễ bị ghi đè; đầu năm đổi đơn giá phải sửa hàng trăm dòng. Giấy báo nộp tiền chỉ ghi tổng tiền, không ghi cách tính nên cư dân thắc mắc. Tại quầy, thủ quỹ mất 2–3 phút dò tên căn hộ trong Excel, sau đó viết biên lai giấy hai liên bằng tay nên dễ sai số tiền, sót số hoặc mất cuống. Cuối tháng, việc tổng hợp thu và lập danh sách nợ mất 1–2 ngày và số liệu dễ lệch. Thu quỹ vận động tự nguyện cũng dùng danh sách giấy chuyền tay, cộng tay hàng trăm dòng, và cư dân nhìn thấy số tiền đóng góp của nhà khác.

Hệ quả rõ nhất nằm ở phía cư dân: khi kế toán chưa kịp gạch nợ trên Excel, tên căn hộ vẫn bị dán lên bảng tin nhắc nợ dù đã chuyển khoản thành công, gây bức xúc và khiếu nại. Vì vậy dự án xây dựng một phần mềm quản lý tập trung, thay thế toàn bộ quy trình thủ công trên bằng một nguồn dữ liệu duy nhất, có phân quyền, có lưu vết và cho cư dân tự tra cứu.

4.2. Mục tiêu dự án (SMART)

	Mục tiêu	Chỉ số đo	Hiện trạng → Đích	Căn cứ
M1	Quản lý 100% thông tin căn hộ, hộ gia đình và biến động nhân khẩu	Tỷ lệ căn hộ/nhân khẩu có hồ sơ trên hệ thống; quy mô thiết kế 1.000 hộ, 5.000 nhân khẩu	Nhiều file Excel rời rạc → một nguồn dữ liệu duy nhất, mỗi biến động có ngày hiệu lực và lịch sử	Vision A, NFR-005, D-01
M2	Quản lý 100% khoản thu bắt buộc (theo m², cố định) và các đợt vận động quỹ tự nguyện	Tỷ lệ khoản thu được cấu hình và tính tự động trên hệ thống, không tính tay	Công thức Excel và danh sách giấy → tính tự động, đơn giá đổi một lần	Vision B1–B2, D1–D3
M3	Giảm thời gian tra cứu và thu phí tại quầy	Thời gian thao tác từ lúc chọn hộ đến lúc lưu biên lai; thời gian tìm hộ	2–3 phút/lượt → ≤ 30 giây/hộ, tìm kiếm ≤ 1 giây	As-Is B3, Vision B3, AC-19.4, NFR-005
M4	Giảm thời gian lập báo cáo cư trú và tổng hợp công nợ	Thời gian từ lúc bấm tạo báo cáo đến khi xuất được Excel/PDF	Cả buổi (báo cáo cư trú) và 1–2 ngày (tổng hợp công nợ) → ≤ 1 phút	As-Is A4, B6, Vision A5

Các mục tiêu M3 và M4 sẽ được đo thực tế khi nghiệm thu bằng thử tải và thử nghiệm với người dùng nội bộ (NFR-005, NFR-010).

4.3. Phạm vi sản phẩm

Module 1 – Quản lý hộ gia đình và Cổng cư dân

- **EP-01 – Hộ gia đình và nhân khẩu:** thêm, sửa, ngừng quản lý hộ; chuyển nhượng căn hộ mà vẫn giữ lịch sử thu phí; quản lý nhân khẩu; ghi nhận biến động (đến, đi, sinh, mất, tạm trú, tạm vắng) kèm ngày hiệu lực; cảnh báo tạm trú/tạm vắng sắp hết hạn; nhập dữ liệu từ file Excel; báo cáo cư trú theo mẫu công an/phường.
- **EP-09 (phần F-09.1) – Cổng thông tin cư dân:** mỗi hộ một tài khoản, chỉ xem được thông tin hộ và thành viên của hộ mình, và gửi đề nghị chỉnh sửa để BQT duyệt hoặc từ chối.

Module 2 – Quản lý người dùng và Nền tảng hệ thống

- **EP-05 – Xác thực và phân quyền (RBAC):** đăng nhập riêng từng người, đổi mật khẩu, BQT (vai trò Admin) tạo/khóa tài khoản và phân quyền theo vai trò (Admin, BQT, Kế toán, Thủ quỹ, Cư dân), xem nhật ký thao tác.
- **EP-08 – Bảo mật, sao lưu và audit log:** mật khẩu băm có salt, HTTPS, chặn truy cập trái quyền (403) có ghi log, sao lưu tự động hằng ngày và phục hồi ≤ 2 giờ, nhật ký thao tác không thể sửa/xóa, chịu tải tối thiểu 20 người dùng đồng thời, toàn vẹn giao dịch.

Module 3 – Quản lý thu phí và Thống kê

- **EP-02 – Danh mục khoản thu:** khoản thu bắt buộc và tự nguyện, đơn giá theo m² có hiệu lực theo ngày, chu kỳ và hạn nộp, chính sách miễn giảm; khoản đã phát sinh thu thì chỉ được ngừng áp dụng, không xóa.
- **EP-03 – Ghi nhận và theo dõi thu phí:** tạo kỳ thu và tự tính phí từng hộ, in giấy báo nộp phí ghi rõ diện tích × đơn giá, ghi nhận nộp tiền (đủ, một phần, nộp thừa), biên lai điện tử có số tăng dần duy nhất, theo dõi công nợ, hủy/điều chỉnh giao dịch kèm lý do.
- **EP-04 – Tra cứu và thống kê:** tìm kiếm đa tiêu chí, báo cáo tổng thu theo tháng và theo khoản, thống kê số hộ đã/chưa nộp và tổng nợ, thống kê nhân khẩu theo độ tuổi và giới tính, xuất Excel/PDF, Dashboard điều hành.
- **EP-10 – Quỹ vận động tự nguyện:** tạo đợt vận động, ghi nhận đóng góp tùy tâm của từng hộ và giữ riêng tư số tiền, in phiếu xác nhận, quyết toán theo mẫu phường.
- **EP-09 (phần F-09.2) – Cổng cư dân xem công nợ:** cư dân xem chi tiết giấy báo phí, các khoản còn nợ và lịch sử nộp tiền; trạng thái cập nhật ngay khi có giao dịch.

- **EP-06 – Quản lý phương tiện và tính phí gửi xe:** quản lý phương tiện đăng ký cho từng hộ, tính phí gửi xe hàng tháng
- **EP-07 – Tính phí điện/nước/internet:** tự động tính phí điện, nước, internet cho từng hộ

4.4. Phân bổ ngân sách

Khoản chi	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
Nhân công phát triển và phân tích thiết kế	Phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử và bàn giao	70.000.000	70%
Quản lý, khảo sát và đào tạo	Họp, khảo sát, điều phối và hướng dẫn sử dụng	10.000.000	10%
Hạ tầng và công cụ	Môi trường chạy thử và công cụ cần thiết	10.000.000	10%
Dự phòng	Dùng khi phát sinh chi phí ngoài dự kiến	10.000.000	10%
Tổng cộng		**100.000.000**	**100%**

4.5. Giả định và ràng buộc

Loại	Nội dung
Giả định	BQT cung cấp dữ liệu cư dân mẫu và xác nhận các quyết định nghiệp vụ còn chưa thống nhất.
Giả định	Kế toán cung cấp mẫu biên lai; Công an khu vực/Tổ trưởng dân phố xác nhận mẫu báo cáo cư trú.
Giả định	BQT chỉ định người quản trị hệ thống; người dùng sử dụng Chrome hoặc Edge.
Ràng buộc	Ngân sách tối đa 100.000.000 VNĐ, gồm 10.000.000 VNĐ dự phòng.
Ràng buộc	Thời gian dự án không quá 4 tháng; lịch chi tiết theo biểu đồ Gantt của nhóm.
Ràng buộc	Phiên bản v1.0 chỉ gồm các chức năng thuộc phạm vi đã thống nhất; chức năng dành cho v2.0 không nằm trong phạm vi hiện tại.

4.6. Phụ thuộc bên ngoài

Bên liên quan	Cần phối hợp
Trưởng BQT	Cung cấp file Excel cư dân mẫu (DOC-01), xác nhận các quyết định còn mở và tham gia nghiệm thu.
Kế toán	Cung cấp mẫu biên lai (DOC-02) và phối hợp kiểm

	tra chức năng thu phí.
Công an khu vực / Tổ trưởng dân phố	Xác nhận mẫu báo cáo cư trú (DOC-03, NFR-011).

5. Chiến lược truyền thông

Hoạt động	Đối tượng nhận tin	Nội dung thông tin	Tần suất	Kênh liên lạc	Người phụ trách
Daily Standup	5 thành viên nhóm dự án	Tiến độ công việc, công việc đã hoàn thành, công việc tiếp theo và các khó khăn/vướng mắc	Hàng ngày 15 phút đầu giờ sáng	Google Meet	Người quản lý dự án
Weekly Status Report	Nhà tài trợ và Đại diện BQT	Báo cáo tiến độ, công việc đã hoàn thành, công việc đang thực hiện, vấn đề/rủi ro và kế hoạch tuần tiếp theo	Hàng tuần chiều Thứ Sáu	Email	Người quản lý dự án
Sprint Review / Milestone Review	Nhà tài trợ, Đại diện BQT và nhóm dự án	Trình bày kết quả Sprint, đánh giá sản phẩm, tiếp nhận phản hồi và xác nhận kết quả tại các mốc UAT 1, UAT 2	Cuối mỗi Sprint và tại các mốc UAT 1, UAT 2	Google Meet	Người quản lý dự án

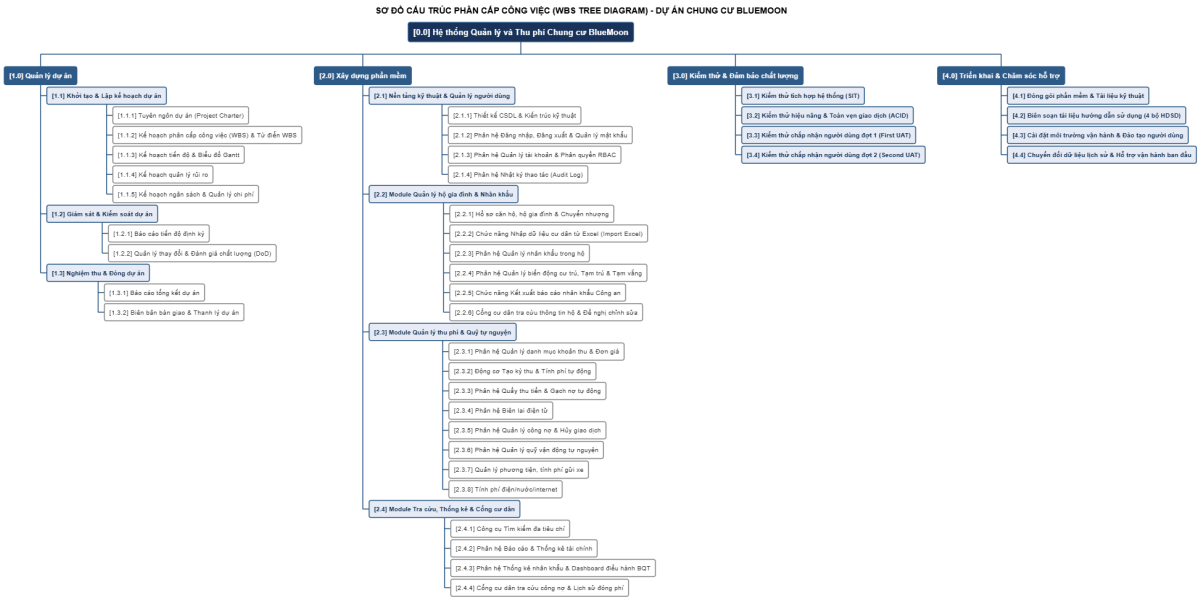
6. Phê duyệt

	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Nhà tài trợ dự án			
Cơ quan tài trợ dự án			
Người quản lý dự án			

7. Ghi chú

II. Kế hoạch dự án

1. WBS



2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN & VAI TRÒ TRONG ĐỘI SCRUM

Mã TV	Họ và tên	Vai trò	Hạng mục WBS & Module phụ trách chính
TV1	Lê Trường Giang	Nhóm trưởng	Backend
TV2	Nguyễn Việt Tùng	Thành viên	Backend
TV3	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên	Frontend
TV4	Lê Nguyễn Nhật Huy	Thành viên	Frontend
TV5	Vũ Trung Kiên	Thành viên	Database

3. TỔNG HỢP PRODUCT BACKLOG THEO 3 MODULE CHÍNH

MODULE 1: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG & NỀN TẢNG HỆ THỐNG

Mã US	Mã Feature	Mã WBS	Nội dung User Story (As a... I want... So that...)	Ưu tiên	Story Points	Tiêu chí nghiệm thu cốt lõi (Acceptance Criteria / DoD)

US-44	F-08.1 Kiến trúc & Bảo mật	2.1.1, 2.1.3	**As a** BQT (Admin), **I want** mật khẩu được băm (bcrypt) và phân quyền chặn truy cập trái phép ở tầng API, **so that** an toàn dữ liệu hệ thống.	Must (M)	5	AC-44.1: Mật khẩu lưu dạng băm bcrypt. AC-44.2: Chặn lỗi IDOR khi cư dân đổi ID hộ trên URL.
US-45	F-08.2 Sao lưu & Phục hồi	2.1.1	**As a** BQT (Admin), **I want** hệ thống tự động sao lưu CSDL hằng ngày lúc 02:00 sáng, **so that** tránh mất dữ liệu tài chính.	Shoul d (S)	3	AC-45.1: Lập lịch tự động backup lúc 02:00 sáng, lưu trong 30 ngày, thời gian phục hồi (RTO) ≤ 2 giờ (NFR-002).
US-46	F-08.2 Toàn vẹn giao dịch CSDL	2.1.1	**As a** Hệ thống / Kế toán, **I want** mọi giao dịch thu phí, gạch nợ và import dữ liệu tuân thủ chuẩn ACID, **so that** không bị lệch số liệu khi lỗi mạng hoặc đồng thời.	Must (M)	5	AC-46.1: Đảm bảo tính nguyên tử (Atomicity) và cô lập (Isolation), tự động rollback toàn bộ nếu 1 bước lỗi; không bị deadlock khi 50 kết nối đồng thời (NFR-008, NFR-010).
US-28	F-05.1 Đăng nhập & Phiên làm việc	2.1.2	**As a** người dùng hệ thống, **I want** đăng nhập/đăng xuất bằng tài khoản được cấp với xác thực JWT, **so that** truy cập đúng chức năng theo vai trò.	Must (M)	3	AC-28.1: Đăng nhập đúng chuyển tới trang chủ theo role. AC-28.2: Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp tự động khóa tài khoản 15 phút (D-05).
US-29	F-05.2 Quản lý mật khẩu	2.1.2	**As a** người dùng, **I want** đổi mật khẩu cá nhân và bắt buộc đổi trong lần đầu đăng nhập, **so that** bảo mật tài khoản.	Must (M)	2	AC-29.1: Mật khẩu mới ≥ 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số.

						AC-29.2: Lần đầu đăng nhập bắt buộc đổi mật khẩu trước khi thao tác.
US-30	F-05.3 Quản lý tài khoản người dùng	2.1.3	**As a** BQT (Admin), **I want** thêm mới, khóa/mở khóa tài khoản nhân sự và tự động cấp tài khoản cư dân, **so that** quản lý định danh tập trung.	Must (M)	3	AC-30.1: Tạo/khóa tài khoản có hiệu lực tức thì. AC-30.2: Tự động sinh tài khoản Cư dân mặc định khi tạo Hộ mới (D-12).
US-31	F-05.3 Phân quyền theo vai trò (RBAC)	2.1.3	**As a** BQT (Admin), **I want** gán và thu hồi quyền truy cập theo 4 vai trò (Admin, Kế toán, Thủ quỹ, Cư dân), **so that** mỗi người chỉ thao tác đúng phận sự.	Must (M)	3	AC-31.1: Middleware RBAC Guard kiểm tra quyền trên mọi API endpoint; gán/thu hồi role có hiệu lực ngay ở request tiếp theo.
US-32	F-05.4 Nhật ký thao tác (Audit Log)	2.1.4	**As a** BQT (Admin), **I want** xem và lọc lịch sử các thao tác nhạy cảm (sửa đơn giá, hủy biên lai, đổi chủ hộ), **so that** truy vết trách nhiệm minh bạch.	Shoul d (S)	3	AC-32.1: Lưu rõ User thực hiện, Thời gian, Hành động, Giá trị cũ $\rightarrow$ Giá trị mới. Tuyệt đối chặn xóa/sửa bảng audit_logs.

MODULE 2: QUẢN LÝ HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN KHẨU & CỔNG CƯ DÂN

Mã US	Mã Feature	Mã WBS	Nội dung User Story (As a... I want... So that...)	Ưu tiên	Story Points	Tiêu chí nghiệm thu cốt lõi (Acceptance Criteria / DoD)
US-01	F-01.1 Hồ sơ Căn hộ &	2.2.1	**As a** BQT, **I want** thêm mới và cập nhật thông tin Căn hộ (Mã căn, Tầng, Diện tích	Must (M)	5	AC-01.1: Không trùng mã căn hộ; diện tích $> 0\text{ m}^2$.

	Hộ gia đình		m^2) và Hộ gia đình, **so that** làm cơ sở chuẩn để tính phí.			AC-01.2: Tách biệt 2 thực thể Căn hộ và Hộ gia đình trong CSDL (T-01, T-02).
US-02	F-01.1 Đổi chủ hộ	2.2.1	**As a** BQT, **I want** thực hiện nghiệp vụ thay đổi chủ hộ đại diện trong hộ gia đình kèm điều kiện kiểm tra công nợ, **so that** đảm bảo trách nhiệm pháp lý.	Should (S)	3	AC-02.1: Kiểm tra và bắt buộc tất toán công nợ cũ hoặc xác nhận bàn giao nợ trước khi đổi chủ hộ (D-06), ghi nhận vào Audit Log.
US-03	F-01.1 Chuyển nhượng căn hộ	2.2.1	**As a** BQT, **I want** thực hiện chuyển nhượng căn hộ sang hộ gia đình mới mà vẫn giữ nguyên lịch sử thu phí của hộ cũ, **so that** không làm sai lệch báo cáo lịch sử.	Should (S)	3	AC-03.1: Đóng hồ sơ cư trú của hộ cũ tại căn hộ, gắn hộ mới vào căn hộ và bảo toàn 100% biên lai lịch sử của hộ cũ.
US-04	F-01.1 Nhập dữ liệu từ Excel (Import)	2.2.2	**As a** BQT, **I want** nhập danh sách căn hộ, hộ gia đình và nhân khẩu hàng loạt từ file Excel mẫu (DOC-01), **so that** khởi tạo nhanh 1.000 căn hộ ban đầu.	Should (S)	5	AC-04.1: Phân tích file, báo lỗi chi tiết từng dòng sai định dạng (trùng CCCD, diện tích âm) và chạy trong 1 Database Transaction duy nhất (rollback toàn bộ nếu có lỗi).
US-05	F-01.2 Thêm/Sửa Nhân khẩu trong hộ	2.2.3	**As a** BQT, **I want** thêm mới, cập nhật thông tin nhân khẩu trong hộ (Họ tên, Ngày sinh, CCCD, Quan hệ với chủ hộ), **so that** quản lý danh sách cư dân.	Must (M)	5	AC-05.1: Mỗi hộ chỉ có duy nhất 1 Chủ hộ đang hoạt động. AC-05.2: Không trùng số CCCD trên toàn hệ thống. AC-05.3: Cho phép để trống CCCD đối với trẻ em dưới 14 tuổi.
US-06	F-01.2 Xóa logic & Tra cứu	2.2.3	**As a** BQT, **I want** xem danh sách thành viên chi tiết trong từng hộ và xóa logic	Must (M)	2	AC-06.1: Hiển thị đầy đủ danh sách nhân khẩu kèm trạng thái cư trú; chặn xóa

	nhân khẩu theo hộ		các bản ghi nhập sai, **so that** hồ sơ hộ gia đình luôn sạch và chuẩn xác.			Chủ hộ khi hộ vẫn đang hoạt động.
US-07	F-01.3 Ghi nhận biến động nhân khẩu	2.2.4	**As a** BQT, **I want** ghi nhận nhân khẩu chuyển đến, chuyển đi hoặc qua đời kèm ngày biến động, **so that** theo dõi sát biến động dân cư.	Must (M)	3	AC-07.1: Cập nhật trạng thái nhân khẩu sang "Đã chuyển đi" / "Đã qua đời" kèm ngày hiệu lực và lý do, không xóa vật lý bản ghi.
US-08	F-01.3 Đăng ký Tạm trú	2.2.4	**As a** BQT, **I want** đăng ký thông tin tạm trú có thời hạn (từ ngày – đến ngày) cho người thuê/khách ở dài ngày, **so that** quản lý nhân khẩu vãng lai.	Must (M)	3	AC-08.1: Bắt buộc ngày kết thúc $>$ ngày bắt đầu; lưu thông tin CCCD, địa chỉ thường trú và căn hộ tạm trú.
US-09	F-01.3 Cảnh báo hết hạn Tạm trú/vắng	2.2.4	**As a** BQT, **I want** hệ thống tự động lọc và cảnh báo các trường hợp tạm trú/tạm vắng sắp hết hạn trước 15 ngày, **so that** kịp thời nhắc cư dân gia hạn.	Should (S)	2	AC-09.1: Tự động đánh dấu cảnh báo màu vàng/đỏ cho các bản ghi có `Ngày hết hạn - Ngày hiện tại <= 15 ngày` (D-04).
US-10	F-01.3 Đăng ký Tạm vắng	2.2.4	**As a** BQT, **I want** ghi nhận khai báo tạm vắng có thời hạn cho nhân khẩu thường trú đi công tác/học tập xa, **so that** nắm rõ quân số thực tế tại chung cư.	Must (M)	2	AC-10.1: Lưu rõ thời gian tạm vắng, nơi đến và tự động khôi phục trạng thái khi hết hạn hoặc khi cư dân báo về.
US-11	F-01.4 Kết xuất báo cáo Công an	2.2.5	**As a** BQT, **I want** kết xuất danh sách thường trú, tạm trú, tạm vắng và biến động nhân khẩu theo biểu mẫu Công an khu vực (DOC-03), **so that** nộp báo cáo định kỳ.	Should (S)	3	AC-11.1: Xuất đúng định dạng biểu mẫu DOC-03 (Excel/PDF) với thời gian phản hồi kết xuất ≤ 5 giây (NFR-011).

US-33	F-09.1 Cổng cư dân tra cứu thông tin hộ	2.2.6	**As a** Cư dân, **I want** đăng nhập Portal để xem thông tin căn hộ và danh sách nhân khẩu của hộ mình, **so that** tự kiểm tra tính chính xác minh bạch.	Should (S)	3	AC-33.1: Chỉ xem được dữ liệu của chính hộ mình (RAW-011, WL-028), chặn truy cập chéo sang hộ khác.
US-34	F-09.1 Đề nghị chỉnh sửa thông tin hộ	2.2.6	**As a** Cư dân, **I want** gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin nhân khẩu kèm ảnh minh chứng để BQT xét duyệt, **so that** không phải lên trực tiếp văn phòng BQT.	Could (C)	3	AC-34.1: Tạo yêu cầu trạng thái "Chờ duyệt". AC-34.2: BQT Duyệt $\rightarrow$ Tự động cập nhật & ghi Audit Log. AC-34.3: BQT Từ chối $\rightarrow$ Bắt buộc nhập lý do từ chối.
US-35	F-09.2 Cổng cư dân tra cứu công nợ & Lịch sử nộp	2.4.4	**As a** Cư dân, **I want** tra cứu chi tiết các khoản phí phát sinh theo kỳ, số dư có hiện tại và lịch sử biên lai đã nộp của hộ mình, **so that** chủ động đóng phí.	Should (S)	3	AC-35.1: Chỉ xem được dữ liệu tài chính của hộ mình; hiển thị rõ công nợ từng kỳ, số dư có (credit) và tải được biên lai điện tử PDF.

MODULE 3: QUẢN LÝ THU PHÍ, QUỸ TỰ NGUYỆN, TRA CỨU & THỐNG KÊ

Mã US	Mã Feature	Mã WBS	Nội dung User Story (As a... I want... So that...)	Ưu tiên	Story Points	Tiêu chí nghiệm thu cốt lõi (Acceptance Criteria / DoD)
US-12	F-02.1 Khởi tạo khoản thu bắt buộc	2.3.1	**As a** Kế toán, **I want** tạo và cấu hình các khoản phí bắt buộc (tính theo diện tích m^2 hoặc cố định theo hộ/nhân khẩu), **so that** làm công thức tính phí hàng tháng.	Must (M)	3	AC-12.1: Khai báo rõ mã khoản thu, tên, loại phí bắt buộc, đơn vị tính (m2, hộ, người) và công thức áp dụng.

US-13	F-02.1 Quản lý trạng thái danh mục khoản thu	2.3.1	**As a** Kế toán, **I want** cập nhật hoặc ngừng kích hoạt khoản thu không còn áp dụng, **so that** danh mục khoản thu luôn gọn gàng mà không mất dữ liệu cũ.	Must (M)	2	AC-13.1: Tuyệt đối không cho phép xóa vật lý khoản thu đã phát sinh giao dịch trong quá khứ (chỉ chuyển sang trạng thái "Ngừng áp dụng").
US-14	F-02.2 Quản lý lịch sử đơn giá	2.3.1	**As a** Kế toán, **I want** cập nhật đơn giá mới kèm ngày bắt đầu hiệu lực, **so that** các kỳ thu đã chốt trước đó không bị nhảy lại số tiền.	Must (M)	3	AC-14.1: Lưu bảng lịch sử đơn giá theo ngày hiệu lực; kỳ thu đã chốt giữ nguyên snapshot đơn giá tại thời điểm tạo kỳ; ghi Audit Log khi đổi giá.
US-15	F-02.3 Cấu hình chính sách miễn giảm phí	2.3.1	**As a** Kế toán, **I want** thiết lập tỷ lệ (%) hoặc số tiền miễn giảm phí cho từng hộ thuộc diện chính sách/ưu tiên, **so that** hệ thống tự động trừ khi tính phí.	Should (S)	2	AC-15.1: Cho phép gắn mức miễn giảm theo hộ + khoản thu + thời hạn hiệu lực; số tiền miễn giảm không vượt quá phí gốc.
US-16	F-02.3 Phê duyệt & Tra cứu danh sách miễn giảm	2.3.1	**As a** Trưởng BQT / Kế toán, **I want** xem danh sách các hộ đang được hưởng miễn giảm kèm lý do/quyết định, **so that** kiểm soát minh bạch khoản giảm trừ.	Should (S)	2	AC-16.1: Hiển thị rõ lý do miễn giảm, người phê duyệt và tổng số tiền miễn giảm trong kỳ.
US-17	F-03.1 Động cơ tạo kỳ thu & Tính phí tự động	2.3.2	**As a** Kế toán, **I want** khởi tạo kỳ thu tháng và chạy động cơ tự động tính phí cho toàn bộ 1.000 hộ, **so that** không phải tính thủ công bằng Excel.	Must (M)	8	AC-17.1: Công thức chuẩn: $\text{Tổng phải nộp} = \sum(\text{Phí kỳ này} - \text{Miễn giảm}) + \text{Nợ cũ} - \text{Số dư có}$. Chạy xong 1.000 hộ ≤ 10 giây (NFR-005).
US-47	F-03.1 In giấy báo nộp	2.3.2	**As a** Kế toán, **I want** kết xuất và in giấy báo nộp phí hàng tháng hàng loạt cho 1.000	Should (S)	3	AC-47.1: Xuất file PDF/Excel giấy báo phí chi tiết từng khoản thu, nợ cũ, số dư có và tổng số

	phí hàng loạt		hộ gia đình, **so that** phát thông báo thu tiền đến từng căn hộ.			tiền cần thanh toán của từng hộ.
US-18	F-03.2 Tìm kiếm nhanh hộ tại quầy thu ngân	2.3.3	**As a** Thủ quỹ, **I want** gõ mã căn hộ hoặc tên chủ hộ tại màn hình quầy thu để hiển thị ngay các khoản cần thu, **so that** thao tác thu tiền nhanh chóng.	Must (M)	2	AC-18.1: Thời gian phản hồi hiển thị chi tiết công nợ của hộ tại quầy thu ≤ 1 giây.
US-19	F-03.2 Ghi nhận thu tiền & Gạch nợ tự động	2.3.3	**As a** Thủ quỹ / Kế toán, **I want** ghi nhận hộ dân nộp tiền (đủ, một phần theo khoản chọn, hoặc nộp thừa) bằng tiền mặt/chuyển khoản, **so that** gạch nợ chính xác.	Must (M)	8	AC-19.1: Nộp đủ $\rightarrow$ Trạng thái "Đã nộp đủ". AC-19.2: Nộp 1 phần $\rightarrow$ Cho phép tích chọn khoản thu ưu tiên gạch nợ. AC-19.5: Nộp thừa $\rightarrow$ Tự động cộng phần dư vào "Số dư có" (credit) kỳ sau.
US-20	F-03.3 Phân hệ Biên lai điện tử	2.3.4	**As a** Thủ quỹ, **I want** sinh mã biên lai tự tăng duy nhất và xuất file in PDF theo mẫu chuẩn (DOC-02), **so that** giao biên lai hợp lệ cho cư dân.	Must (M)	5	AC-20.1: Đúng biểu mẫu DOC-02, mã biên lai không trùng lặp. AC-20.2: Khi in lại từ lần thứ 2 trở đi phải tự động đóng dấu chữ **"BẢN SAO"**.
US-21	F-03.4 Quản lý và lọc danh sách công nợ	2.3.5	**As a** Kế toán / BQT, **I want** xem bảng theo dõi công nợ và lọc danh sách các hộ còn nợ đọng theo từng kỳ thu/khoản thu, **so that** đôn đốc thu hồi nợ.	Must (M)	3	AC-21.1: Lọc chính xác các hộ đang nợ theo kỳ, hiển thị rõ số tiền đã nộp, số tiền còn thiếu và số kỳ quá hạn.
US-22	F-03.5 Hủy giao dịch /	2.3.5	**As a** Kế toán trưởng / BQT, **I want** hủy biên lai thu nhầm kèm lý do bắt buộc, **so that** khôi	Should (S)	3	AC-22.1: Không xóa vật lý giao dịch, chuyển trạng thái biên lai sang "Đã hủy", tự động cộng trả lại

	biên lai thu sai		phục lại công nợ đúng cho hộ và lưu vết kiểm toán.			công nợ cho hộ và bắt buộc ghi Audit Log (2.1.4).
US-40	F-10.1 Tạo đợt vận động quỹ tự nguyện	2.3.6	**As a** Kế toán / Thủ quỹ, **I want** khởi tạo các đợt vận động đóng góp tự nguyện (Quỹ Vì người nghèo, Khuyến học, Đền ơn đáp nghĩa...) có thời hạn, **so that** tách biệt với phí bắt buộc.	Should (S)	2	AC-40.1: Khoản đóng góp tự nguyện không có đơn giá bắt buộc và tuyệt đối không cộng vào công nợ của hộ gia đình.
US-41	F-10.1 Ghi nhận đóng góp tự nguyện & In phiếu	2.3.6	**As a** Thủ quỹ, **I want** ghi nhận số tiền ủng hộ tùy tâm của từng hộ và in phiếu xác nhận đóng góp, đồng thời bảo mật mức đóng giữa các hộ, **so that** cư dân yên tâm ủng hộ.	Should (S)	3	AC-41.1: Ghi nhận nhanh số tiền ủng hộ, in phiếu thu quỹ tự nguyện; giữ riêng tư số tiền chi tiết của từng hộ trước các cư dân khác (WL-026, WL-034).
US-42	F-10.2 Báo cáo quyết toán quỹ tự nguyện mẫu phường	2.3.6	**As a** Kế toán / BQT, **I want** xuất báo cáo tổng hợp thu quỹ vận động tự nguyện theo biểu mẫu quyết toán của Phường/Mặt trận Tổ quốc, **so that** bàn giao tiền ủng hộ minh bạch.	Should (S)	2	AC-42.1: Kết xuất đúng mẫu danh sách và tổng số tiền thu được của từng đợt vận động ra Excel/PDF.
US-23	F-04.1 Công cụ Tìm kiếm đa tiêu chí (Omnibox)	2.4.1	**As a** BQT / Kế toán / Thủ quỹ, **I want** tìm kiếm tức thời trên 1.000 hộ và 5.000 nhân khẩu theo tên, CCCD, mã căn, SĐT hoặc tên khoản thu, **so that** tra cứu thông tin ngay lập tức.	Must (M)	3	AC-23.1: Thời gian phản hồi kết quả tìm kiếm ≤ 1 giây trên tập dữ liệu 1.000 hộ và 5.000 nhân khẩu (NFR-005, RAW-009).
US-24	F-04.2 Báo cáo tổng hợp	2.4.2	**As a** Kế toán, **I want** xem báo cáo tổng thu thực tế so với tổng phải thu theo từng	Must (M)	3	AC-24.1: Tổng số tiền trên báo cáo khớp 100% với tổng các biên lai hợp

	thu theo tháng		tháng/kỳ thu, **so that** đánh giá tiến độ thu phí.			lệ (không tính biên lai đã hủy) trong kỳ.
US-25	F-04.2 Báo cáo thu chi tiết theo khoản thu	2.4.2	**As a** Kế toán / BQT, **I want** thống kê doanh thu bóc tách theo từng nhóm khoản thu (Phí quản lý, Gửi xe, Điện/Nước, Quỹ tự nguyện), **so that** hạch toán đúng quỹ.	Must (M)	2	AC-25.1: Hiển thị đúng số phải thu, thực thu, tỷ lệ hoàn thành (%) của từng khoản thu trong kỳ.
US-26	F-04.3 Xuất báo cáo tài chính & Công nợ ra Excel/PDF	2.4.2	**As a** Kế toán, **I want** kết xuất các báo cáo doanh thu và danh sách hộ nợ đọng theo kỳ ra file Excel/PDF, **so that** lưu trữ và trình ký BQT.	Must (M)	3	AC-26.1: File Excel/PDF xuất ra giữ nguyên định dạng bảng biểu, có dòng tổng cộng và khớp 100% số liệu trên màn hình.
US-27	F-04.4 Báo cáo thống kê cơ cấu nhân khẩu	2.4.3	**As a** Trưởng BQT, **I want** xem thống kê cơ cấu dân cư theo độ tuổi (Trẻ em, Lao động, Cao tuổi), giới tính và trạng thái cư trú (Thường trú, Tạm trú, Tạm vắng), **so that** phục vụ quản lý dân sinh.	Should (S)	3	AC-27.1: Biểu đồ và số liệu thống kê nhân khẩu tự động cập nhật theo thời gian thực khi có biến động cư trú.
US-43	F-04.5 Dashboard điều hành tổng quan BQT	2.4.3	**As a** Trưởng BQT, **I want** xem màn hình Dashboard trực quan gồm biểu đồ cột tổng thu theo tháng, tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, tổng nợ đọng và tổng nhân khẩu, **so that** nắm bắt toàn cảnh chung cư.	Should (S)	3	AC-43.1: Hiển thị trực quan trên trang chủ BQT, tổng hợp chính xác các chỉ số KPI tài chính và nhân khẩu trong ≤ 2 giây.
US-36	F-06.1	2.3.7	As a BQT, I want đăng ký phương tiện của từng hộ, so that có danh sách xe máy, ô	Would (W)	2	AC-36.1: Given BQT mở màn hình Đăng ký phương tiện, When nhập

	Quản lý phương tiện		tô đang để tại bãi gửi xe của chung cư.			biển số xe, loại xe (xe máy/ô tô) và chọn hộ, Then phương tiện được lưu và xuất hiện trong danh sách phương tiện của hộ.
US-37	F-06.2 Tính Phí gửi xe	2.3.7	As a Kế toán, I want tính phí gửi xe theo loại xe và tháng, so that thu phí gửi xe gộp cùng đợt thu phí quản lý định kỳ.	Would (W)	2	AC-37.1: Given phương tiện đã đăng ký của hộ, When Kế toán tạo kỳ thu phí gửi xe tháng đó, Then hệ thống tính số tiền = đơn giá theo loại xe × số xe đăng ký của hộ và ghi vào bảng phải nộp.
US-38	F-07.1	2.3.8	As a Kế toán, I want nhập chỉ số điện nước hằng tháng do nhà cung cấp gửi, so that có dữ liệu tiêu thụ để tính tiền thu hộ.	Would (W)	2	AC-38.1:Given Kế toán chọn kỳ tháng và nhập chỉ số đầu/cuối kỳ cho từng hộ, When lưu, Then hệ thống tính lượng tiêu thụ (cuối - đầu) và tính tiền theo biểu giá đã cấu hình.
US-39	F-07.2	2.3.8	As a Kế toán, I want thu hộ điện/nước/internet và đối soát với nhà cung cấp, so that BQT quản lý minh bạch các khoản thu hộ cư dân.	Would (W)	2	AC-39.1Given Kế toán ghi nhận cư dân nộp tiền điện/nước/internet, When lưu giao dịch, Then số tiền được phân loại theo từng nhà cung cấp và không gộp chung vào công nợ phí quản lý.

4. KẾ HOẠCH PHÂN BỔ 4 SPRINTS

Khung phát triển phần mềm (Hạng mục 2.0 trên WBS và Gantt Chart) diễn ra từ **13/10/2026 đến 04/12/2026** (39 ngày làm việc), được chia thành **4 Sprints** nối tiếp nhau (tổng cộng **47 User Stories – 150 Story Points**), tiếp nối bằng giai đoạn Kiểm thử hệ thống & Nghiệm thu (3.0 từ **30/11 đến 18/12/2026**) và Triển khai & Đóng dự án (4.0 & 1.3 đến **25/12/2026**):

- **Sprint 1 (Tuần 3 – Tuần 5 | 13/10/2026 – 30/10/2026): Kiến trúc CSDL, Bảo mật, Đăng nhập & Hồ sơ Căn hộ/Hộ gia đình**
  - **Mục tiêu:** Khởi tạo CSDL & Docker, lập lịch sao lưu tự động, đảm bảo chuẩn ACID (2.1.1), hoàn thành phân hệ Đăng nhập/Mật khẩu (2.1.2), Hồ sơ Căn

hộ/Hộ gia đình/Chuyển nhượng (2.2.1), khởi chạy phân quyền RBAC (2.1.3) và Danh mục khoản thu (2.3.1).
    - **Hạng mục WBS:** 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 *(và khởi đầu 2.1.3, 2.2.3, 2.3.1)*.
    - **User Stories (12 US – 40 SP):** US-44, US-45, US-46, US-28, US-29, US-01, US-02, US-03, US-30, US-31, US-12, US-13.
- **Sprint 2 (Tuần 6 – Tuần 7 | 02/11/2026 – 13/11/2026): Phân quyền RBAC, Audit Log, Nhân khẩu, Phương tiện, Điện/Nước & Động cơ tính phí tự động**
    - **Mục tiêu:** Hoàn tất RBAC (2.1.3), **Nhật ký thao tác Audit Log (2.1.4 - hoàn thành ngày 11/11 để sẵn sàng cho nghiệp vụ Hủy biên lai ở Sprint 3)**, Quản lý nhân khẩu (2.2.3), Import Excel (2.2.2), Đơn giá & Miễn giảm (2.3.1), Quản lý phương tiện & tính phí gửi xe (2.3.7), Nhập chỉ số & tính phí điện/nước (2.3.8 - phần tính phí), Động cơ tạo kỳ thu & tính phí tự động (2.3.2) và Tìm kiếm đa tiêu chí
    - $\leq$1s
    - $\leq$1s (2.4.1).
    - **Hạng mục WBS:** 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7, 2.3.8 *(phần chỉ số)*, 2.4.1.
    - **User Stories (13 US – 41 SP):** US-14, US-15, US-16, US-32, US-05, US-06, US-04, US-36, US-37, US-38, US-17, US-47, US-23.
- **Sprint 3 (Tuần 8 – Tuần 9 | 16/11/2026 – 27/11/2026): Biến động cư trú, Quầy thu tiền, Thu hộ Điện/Nước/Internet, Quỹ tự nguyện, Biên lai & Cổng cư dân đợt 1**
    - **Mục tiêu:** Hoàn thiện nghiệp vụ Biến động cư trú & Tạm trú/Tạm vắng (2.2.4), Kết xuất báo cáo Công an (2.2.5), Cổng cư dân tra cứu hộ & đề nghị chỉnh sửa (2.2.6), Quầy thu tiền & Gạch nợ tự động (2.3.3), Thu hộ & đối soát điện/nước/internet (2.3.8 - phần thu hộ), Tạo đợt & ghi nhận Quỹ vận động tự nguyện (2.3.6), Quản lý công nợ & Hủy giao dịch có ghi Audit Log (2.3.5) và Biên lai điện tử (2.3.4), sẵn sàng cho **First UAT (3.3: 30/11 – 02/12/2026)**.
    - **Hạng mục WBS:** 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 *(phần thu quỹ)*, 2.3.8 *(phần thu hộ & đối soát)*.
    - **User Stories (15 US – 46 SP):** US-07, US-08, US-09, US-10, US-11, US-33, US-34, US-18, US-19, US-39, US-20, US-21, US-22, US-40, US-41.
- **Sprint 4 (Tuần 10 | 26/11/2026 – 04/12/2026) & Pha Kiểm thử/Triển khai (Tuần 10 – Tuần 13 | 30/11/2026 – 25/12/2026): Báo cáo tài chính, Quyết toán quỹ, Dashboard BQT, Cổng công nợ cư dân, SIT, ACID & UAT**
    - **Mục tiêu phát triển (Hoàn tất 04/12):** Hoàn thiện Báo cáo & Thống kê tài chính bóc tách các khoản thu (2.4.2), Báo cáo quyết toán quỹ tự nguyện theo mẫu phường (2.3.6 - phần báo cáo), Thống kê nhân khẩu & Dashboard điều hành BQT (2.4.3) và Cổng cư dân tra cứu công nợ & lịch sử đóng phí (2.4.4).
    - **Mục tiêu Kiểm thử & Bàn giao (30/11 – 25/12):**
        - Kiểm thử chấp nhận người dùng đợt 1 – **First UAT (3.3)**: 30/11 – 02/12/2026.
        - Kiểm thử tích hợp hệ thống – **SIT (3.1)**: 07/12 – 09/12/2026 *(chạy sau khi xong toàn bộ các module 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)*.
        - Kiểm thử hiệu năng & Toàn vẹn giao dịch – **ACID (3.2)**: 10/12 – 15/12/2026.
        - Kiểm thử chấp nhận người dùng đợt 2 – **Second UAT (3.4)**: 16/12 – 18/12/2026 *(chạy sau khi đạt SIT & ACID)*.

        - Đóng gói (4.1), Tài liệu HDSD (4.2), Đào tạo (4.3), Chuyển đổi dữ liệu (4.4) & Nghiệm thu đóng dự án (1.3.2): Hoàn tất ngày **25/12/2026** (sớm hơn hạn chót 30/12/2026 đúng 3 ngày làm việc dự phòng).
    - **Hạng mục WBS:** 2.3.6 *(phần quyết toán)*, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 + Nhánh 3.0 (3.1..3.4), Nhánh 4.0 (4.1..4.4) & Nhánh 1.3 (1.3.1..1.3.2).
    - **User Stories (7 US – 19 SP):** US-24, US-25, US-26, US-42, US-27, US-43, US-35.
    -

III. Kế hoạch Quản lý rủi ro

1. Cách chấm điểm

Xác suất (P) và Tác động (I) chấm từ 1 đến 3: 1 = Thấp, 2 = Vừa, 3 = Cao. Mức ưu tiên được xác định theo ma trận; Mức 1 là thấp nhất, 5 là cao nhất.

Xác suất \ Tác động	Thấp (1)	Vừa (2)	Cao (3)
Cao (3)	Mức 3	Mức 4	Mức 5
Vừa (2)	Mức 2	Mức 3	Mức 4
Thấp (1)	Mức 1	Mức 2	Mức 3

2. Danh sách rủi ro

Rủi ro	P	I	Mức
BQT chậm xác nhận các quyết định nghiệp vụ còn mở (D-01 đến D-17), khiến nhóm phải sửa lại.	3	3	5
File Excel cư dân trùng mã hộ, thiếu CCCD hoặc sai định dạng khi import (US-04).	3	2	4
Hệ thống chậm hoặc số biên lai bị nhảy khi nhiều người dùng cùng lúc đầu tháng (NFR-008, NFR-010).	2	3	4
Thủ quỹ (người lớn tuổi) hoặc BQT khó làm quen với phần mềm mới (RAW-050, NFR-007).	2	3	4
Tính phí, miễn giảm, nợ cũ hoặc nộp thừa không chính xác (D-09, D-10, US-19).	1	3	3
Công nợ tồn khi chuyển nhượng căn hộ chưa được chốt rõ (D-06).	2	2	3
Bên liên quan chậm cung cấp biểu mẫu hoặc tham gia nghiệm thu.	2	2	3

Thông tin cư dân bị lộ hoặc báo cáo cư trú không đúng quy định (NFR-001, NFR-011).	1	3	3
Ước lượng công việc chưa sát hoặc thành viên bận lịch học/thi.	2	2	3
Chi phí hạ tầng hoặc công cụ cao hơn dự kiến.	1	1	1